

Exercici 1;

```
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Com et dius?");
        var nom = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Quin es el teu cognom?");
        var cognom = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Em dic " + cognom + "," + nom + " " + cognom);
    }
}
```

Fem CWL: perquè escrigui la pregunta

Var nom i cognom per identificar les respostes com a variables per utilitzar després amb CRL.

Fem un últim CWL per fer una resposta amb les dades que ens dona el programa, les pròximes ja ho farem amb el dòlar.

```
PS C:\Users\lluis\Desktop\GS DAW\1r\PROGR
exercici1> dotnet run
Com et dius?
Mixo
Quin es el teu cognom?
sardines
Em dic sardines,Mixo sardines
```

Exercici 2

```
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("A quin carrer vius?");
        var carrer = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Quin numero de casa?");
        string numero = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Quin es el codi postal?");
        string codi_postal = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("A quin poble o ciutat?");
        string ciutat = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine($"Visc a {carrer} numero {numero} el codi postal es {codi_postal} de {ciutat}");
    }
}
```

mateixa estructura que l'anterior: anar repetint CWL i CRL per anar obtenint variables d'una adreça.

Finalment fem un CWL amb totes les variables i es una adreça. Ja ho fem amb dòlar sintaxi de la frase el clos més ràpida

```
A quin carrer vius?
plaça catalunya 11
Quin numero de casa?
11 1r
Quin es el codi postal?
17472
A quin poble o ciutat?
1 Armentera
Visc a plaça catalunya 11 numero 11 1r el codi postal es 17472 de 1 Armentera
```

Exercici 3;

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Nom del producte?");
    var producte = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Quin es el preu?");
    var preu = Console.ReadLine();
    double num = Convert.ToDouble(preu);

    Console.WriteLine("Esta en estoc?");
    int stock = 8; //això son les unitats
    bool hihaestoc = stock > 0;

    if (hihaestoc == true)
    {
        Console.WriteLine(" Tenim " + stock + " unitats");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine(" No hi ha stock.");
    }
}
```

Primer CWL i CRL per aconseguir alguna variable.

Aquí canvia com hi ha números al preu fariem int, però com preu te decimals faig double, *suposo hauria de fer servir float per estalviar espai però encara no en sabia..*

Preu es string i hem de convertir a numero amb `convert.ToDouble`

L'ho complicat es el estoc a mi nomes se m'acut amb bool no veig altre manera i amb unitats fixes d'estoc .

Creem variable stock i fem bool que si estoc és mes gran de 0 contesti que hi ha estoc, si = 0 no hi ha estoc.

```
bool hihaestoc = stock > 0;
```

Despres el condicional del bool en una caixa.

Si (if) true, hi ha estoc

si no (else), no hi ha estoc responguen amb 2 CWL

Exercici 4

```
{  
    Console.WriteLine("Quin és el preu en pessetes?");  
    var preuproducte = Console.ReadLine();  
  
    float preupessetes = Convert.ToInt32(preuproducte);  
  
    float numero;  
    float valoreuro = 166.386f;  
    numero = preupessetes / valoreuro;  
  
    Console.WriteLine($"El producte que val {preuproducte} pessetes son {numero} en euros");  
}
```

Amb CWL obtenim preu pessetes i creem variable preuproducte. Convertim preuproducte a float (numero amb decimals) per poder operar amb ell més endavant, ja que ve en string. El float es diu preupessetes

Preparem l'operació de passar a euros. Creem una variable pel resultat de l'operació que posarem a la frase final "numero". A euro a valoreuro he hagut de forçar el float nose perquè donava error.

CWL amb la frase resposta

```
PS C:\Users\lluis\Desktop\GS DAW\1r\PROGRAMACIO\1-programes-basics-lluislucas\exercicis\exercici4> dotnet run  
Quin és el preu en pessetes?  
1000  
El producte que val 1000 pessetes son 6,010121 en euros  
PS C:\Users\lluis\Desktop\GS DAW\1r\PROGRAMACIO\1-programes-basics-lluislucas\exercicis\exercici4> █
```

Exercici 5

```
static void Main(string[] args)  
{  
    Console.WriteLine("Com et dius?");  
    string nom = Console.ReadLine();  
  
    Console.WriteLine("Quin any vares neixer?");  
    string any = Console.ReadLine();  
  
    int any_naixament = Convert.ToInt32(any);  
  
    int edat = 2025 - any_naixament;  
  
    Console.WriteLine($"Hola {nom} ! Ja tens {edat} anys?");  
}
```

Es com el de noms i cognoms però demana una edat. La tindrem en string la passem a numero, Convert.ToInt32.

Anys no tenen decimals tirem de int. Ho necessitem per calcular l'edat a través de la resta. Responem la frase amb les dades amb un CWL.

```
Com et dius?  
Alex Riera  
Quin any vares neixer?  
1487  
Hola Alex Riera ! Ja tens 538 anys?
```

Exercici 6

```
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Quan medeix el costat del quadrat");
        string mida = Console.ReadLine();

        int costat = Convert.ToInt32(mida);

        int perimetre = costat * 4;

        Console.WriteLine($"un costat medeix {mida} i el seu perimetre es de {perimetre}");
    }
}
```

CWL obtenim mida costat quadrat en string.

El passem a int, nova variable costat, amb Convert.ToInt32

Fem nova variable,perímetre,Multipliquem int*4

Donem resultat amb CWL

```
Quan medeix el costat del quadrat
7
un costat medeix 7 i el seu perimetre es de 28
```

Exercici 7

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Que has tret a catala?");
    string nota_catala = Console.ReadLine();

    int catala = Convert.ToInt32(nota_catala);

    Console.WriteLine("Que has tret a mates?");
    string nota_mates = Console.ReadLine();

    int mates = Convert.ToInt32(nota_mates);

    Console.WriteLine("Que has tret a fisica?");
    string nota_fisica = Console.ReadLine();

    int fisica = Convert.ToInt32(nota_fisica);

    int mitja = (catala + mates + fisica) / 3;

    Console.WriteLine($"la nota mitja es de {mitja}");
}
```

Obtenim les notes amb CWL, és un rotllo perquè hem de convertir cada una a int amb CTI32.

Després faig la mitjana sumant i dividint /3, no conec comanda de fer mitjanes.

CWL amb la nota mitjana. NEXT!!!

```
Que has tret a catala?  
5  
Que has tret a mates?  
10  
Que has tret a fisica?  
9  
la nota mitja es de 8
```

Exercici 8

```
class Program  
{  
    0 references  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        Console.WriteLine("quant minuts tardes fins la feina");  
        string trajectefeina = Console.ReadLine();  
  
        int minuts = Convert.ToInt32(trajectefeina);  
  
        int enter = minuts / 60;  
        int resta = minuts % 60;  
  
        Console.WriteLine($"{trajectefeina} minuts són {enter} hores i {resta} minuts.");  
    }  
}
```

Fem CWL i CRL per obtenir un numero de minuts.

Com els minuts son string fem CTI32 per passar-ho a var int

Després fem estructura de modul per obtenir hores i les sobres en minuts. Si fem modul sol % ens donara els minuts que sobren després fem una operació normal i corrent per obtenir les hores.

Fem CWL amb dòlar per transmetre resultats.

```
quant minuts tardes fins la feina  
237  
237 minuts són 3 hores i 57 minuts.
```

Exercici 9

```
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Quina es la mida en metres?");
        var midametres = Console.ReadLine();

        double mida = Convert.ToInt32(midametres);

        double numero;
        double valorpeus = 3.28084;
        numero = mida * 3.28084;

        Console.WriteLine($"El valor de {mida} m son {numero} en peus");
    }
}
```

Fem CWL per obtenir una mida, com pot ser amb decimals fem double i no int. Potser també es pot amb Float.

Preparem variables per fer la multiplicació i passar metres a peus.

CWL amb els resultats.

Exercici 10

```
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Com et dius?");
        string nom = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Quin any has nascut?");
        string any = Console.ReadLine();

        int any_naixament = Convert.ToInt32(any);

        Console.WriteLine("PWD recomanat e indestructible " + nom + any_naixament + " 9 de cada 10 especialistas la recomiendan");
        Console.WriteLine("PWD recomanat e indestructible " + string.Concat(nom, any_naixament) + " 9 de cada 10 especialistas la recomiendan ");
    }
}
```

Es un exercici de CWL i CRL per obtenir valors.

Tornem a passar l'any a int

I fem la resposta amb un CWL, es pot fer normal o si vols ser molt guai amb el string.Concat que ajunta els dos strings.

```
Com et dius?
lluis
Quin any has nascut?
1988
PWD recomanat e indestructible lluis1988 9 de cada 10 especialistas la recomiendan
PWD recomanat e indestructible lluis1988 9 de cada 10 especialistas la recomiendan
```

Exercici 11

```
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Tria nom d'usuari?");
        string? user = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Quin domini vols");
        string? domini = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Adreça email " + user + "@" + domini + " només els més valents segueixen amb la compte de hotmail ;)");
    }
}
```

Un altre combinació de CWL i CRL per obtenir dades. He posat interrogants al string perquè no accepti nulls.

Fem un Cwl per donar la resposta, si suposes que escriuran el domini amb @ pots fer un string.Concat però sinó ho faig com el exemple per si de cas.

```
Tria nom d'usuari?
gafi
Quin domini vols
orange.fr
Adreça email gafi@orange.fr només els més valents segueixen amb la compte de hotmail ;)
```

Exercici 12

```
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("digues un numero?");
        var numero1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Digues un altre numero");
        int numero2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        int suma= numero1+numero2;
        int resta= numero1-numero2;
        int multiplicacio= numero1*numero2;
        int divisio= numero1/numero2;
        int decimals = divisio % 1;

        Console.WriteLine($" els resultatsts son {suma} , {resta} , {multiplicacio} , {divisio} i en sobra {decimals}");
    }
}
```

Fem dos estructures de CWL i CRL per obtenir valor. Els hem de passar a int per poder operar amb ells, no m'he plantejat que siguin decimals.

Fem les 4 variables amb les seves operacions corresponents. A la divisió si que he plantejat un modul per obtenir els decimals del resultat, és bastant probable que hi hagin decimals.

CWL amb els resultats de les 4 variables.

```
digues un numero?  
4  
Digues un altre numero  
9  
els resultatsts son 13 , -5 , 36 , 0 i en sobra 0
```

Exercici 13

```
class Program  
{  
    0 references  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        Console.WriteLine("escriu un numero");  
        string numero = Console.ReadLine();  
  
        string dia = numero.Substring(0, 2);  
        string mes = numero.Substring(2, 2);  
        string any = numero.Substring(4, 4);  
  
        Console.WriteLine($"la data {dia}/{mes}/{any}");  
    }  
}
```

Fem CWL i CRL per obtenir el valor un numero que es string.

Aquí no convertim el string a numero es interessa que sigui string, per poder contar les posicions.

Després com sabem les posicions fixes de dia (1,2), mes (3,4), any (5,6,7,8)

Després amb la comanda Substring anem tallant la string.

Finalment un CWL amb les 3 variables entre elles « / » així ja tenim el format de data.

```
escriu un numero  
22061975  
la data 22/06/1975
```

Exercici 14;

```

class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("digues una paraula");
        string paraula = Console.ReadLine();

        char primeralletra = paraula[0]; // parentesi marca la posicio
        char mitjalletra = paraula[paraula.Length / 2];
        char ultimalletra = paraula[paraula.Length - 1];

        Console.WriteLine($"Les lletres son {primeralletra} + {mitjalletra} + {ultimalletra} ");
    }
}

```

Obtenim una paraula qualsevol amb CWL i CRL.

Després creem les variables char, perquè és una sola lletra, per obtenir cada posició que ens interessa.

/*Ex: Bon dia

nom.length = 7

dona la longitud total, on la 1ª lletra és la posició 1

nom.Substring(3) = «n_dia»

nom.Substring(3,2) = «n_»

Aquets comencen a comptar primera lletra a la posició 0

char nom[] = «i»

nom[nom.Length-1] dona l'última lletra posem -1 perquè aquesta funció compta els espais */

1ª lletra = length [0]

mitja lletra, que divideixi la paraula per la meitat com la longitud de la paraula pot ser variable, fem un length dividit entre dos [paraula.Length / 2]

La última lletra ,[paraula-1],

Com hem creat una variable per cada posició o lletra, fem un CWL amb les 3 variables.

```

digues una paraula
muntanya
Les lletres son m + a + a

```

Exercici 15

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Com et dius?");
    string nom = Console.ReadLine();

    char lletranom = char.ToUpper(nom[0]); // charinicial = char.ToUpper(nom[0]) char pq e
    string restanom = nom.Substring(1);

    Console.WriteLine("Quin es el teu cognom?");
    string cognom = Console.ReadLine();

    char lletracognom = char.ToUpper(cognom[0]);
    string restacognom = cognom.Substring(1);

    Console.WriteLine("Em dic " + lletranom + restanom + " " + lletracognom + restacognom);
}
}
```

Fem un CWL i CRL per obtenir noms i cognoms.

Per cada variant string volem la 1^a lletra en majúscula i la resta normal.
Per la majúscula combinem .ToUpper +length.

Com parlem de la 1^a lletra la variable es «char»

La resta l'agafem amb substring a posició 1, talla la paraula dsps de la 1^a lletra.

Fem un CWL variable lletra majúscula + var resta de paraula tallada

```
Com et dius?
lluis
Quin es el teu cognom?
lucas
Em dic Lluís Lucas
```

Exercici 16

```
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.Write("Quina es la nota de practiques, posa decimals amb coma? "); // amb coma porque sin
        float practiques = float.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Quina es la nota de l'examen, posa decimals amb coma? ");
        float examen = float.Parse(Console.ReadLine());

        float mitjana = (practiques + examen) / 2f; // float porque sino no ens donara els decimals, 1
        float notarrodonida = (float)Math.Round(mitjana, 0); // per arrodonir a numeros enter mes proper
        Console.WriteLine($" La nota final es {mitjana} o sigui {notarrodonida}");
    }
}
```

Les notes en string que obtenim les hem de passar a float perquè és bastant habitual que tinguin decimals.

Ara preparem les operacions de mitjana i arrodonir. La mitjana amb una «f» al final per forçar el float. Per arrodonir he hagut de buscar la comanda, fem servir `Math.Round (mitjana,0)` arrodonirà el nombre cap a dalt, el 0 indica la xifra de decimals que volem. És una operació que dona double, en realitat no ens afecta, *perooooo forcem float perquè ocupa menys espaiiii*.

Finalment fem un CWL per presentar les notes

```
Quina es la nota de practiques, posa decimals amb coma? 7,8
Quina es la nota de l'examen, posa decimals amb coma? 6,5
La nota final es 7,15 o sigui 7
```

Exercici 17

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Introdueix un numero:");
    string numero = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("quants decimals te el numero");
    int posicionsacomtar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    string decimals = numero.Substring(numero.Length - posicionsacomtar);

    Console.WriteLine("Número lleig: " + numero);
    Console.WriteLine("Numero marevallos: 0," + decimals);
}

// no se m'acut res mes per saber els decimals
```

Penso que potser hi ha una manera de fer-lo amb modul però si no tinc xifres de decimals i part entera fixa no se m'acut.

He fet una pregunta amb CWL i CRL per saber la part decimal i així tallar el numero (string) per la coma. Per obtenir els decimals faig un substring amb un length i li resto el numero de decimals, que m'han dit abans.

Despres al CWL final 0' + els decimals que em dona el substring i ja tinc el numero marevallòs. No se si era el objectiu però funciona.

```
Introdueix un numero:
4.58
quants decimals te el numero
2
Número lleig: 4.58
Numero marevallos: 0 ,58
```

Exercici 18

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("Quina hora es ara (1-12): ?");
    int ara = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //passem la resposta de string a int

    Console.Write("Hores a incrementar: ");
    int incrementhora = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    int novaHora = (ara + incrementhora) % 12;

    Console.WriteLine($"D'aquí a {incrementhora} hores seran les {novaHora}");
}
```

Fem CWL per obtenir les hores, és important que limitem les hores a [1-12] perquè ens encaixi el %modul 12, també es podria fer amb 24h i modul %24.

Hem de passar les hores de string a int per poder operar amb elles.

Fem un modul 12 amb la suma dels dos valors, perquè així les hores surten sempre de 1-12 si hem sumat moltes hores ja ens dona les hores de la següent hora de rellotge.

Si fas 3+4= son les 7pero si fas 3+18=21 (9pm) = 12+ 9 (lo que dona el modul) el necessitem per aquests casos.

```
Quina hora es ara (1-12): ?2
Hores a incrementar: 15
D'aquí a 15 hores seran les 5
```

Exercici 19

```
// Assigna una paraula a una variable de text. Utilitza una funció per a obtenir la seva longitud i
// imprimeix la paraula i el seu nombre de caràcters.
0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Escriu una paraula");
        string paraula = Console.ReadLine();

        int longitud = paraula.Length;

        Console.WriteLine("La paraula és " + paraula + " i la seva longitud és de " + longitud + " caràcters");
    }
}
```

Aquest comparat amb els altres exemples de length no és res. CWL + CRL per obtenir una paraula. Fem una variable amb el length de la paraula.

Apuntem en un CWL la paraula i el length. *Aquest exemple havia d'anar abans dels altres lentghs difícils.*

```
Escriu una paraula
taronja
La paraula és taronja i la seva longitud és de 7 caracters
```

Exercici 20

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Escriu numero de 3 xifres");
    string num = Console.ReadLine();

    char centenes = num[0];
    char desenes = num[1];
    char unitats = num[2];

    Console.WriteLine($"el numero es....{unitats}{desenes}{centenes}");
}
```

Així és la manera més fàcil, considerem el numero una string i el anem tallant a cada posició. Per obtenir les xifres amb el length a cada posició, com sabem el numero exacte no és problema. Després al CWL invertim l'ordre de presentació de cada xifra. Si considerem el nombre un int i ho fem amb modul....

```
Tractant el numero com a numero

int unitats = 345
int unitats = 345 % 10 = 5
int centenes = 345 / 100 = 3
int desenes = 345 / 10 = 34 (només enter) % 10 = 4 ( només el residu)
```

Juguem amb int que només dona enter i mòduls que només dona els decimals de divisions. Centenes divisió normal i corrent entre 100 ens dona el 3
Unitats modul entre 10 i ens dona les unitats perquè sobren 5.
Les desenes és el més complicat dividim entre 100 per obtenir un numero, 34 , que ens funcioni amb modul %10, 4.

```
Escriu numero de 3 xifres
859
el numero es....958
```

Bonus track; exercici 21.

Jo ja he fet 20 exercicis, aquest l 'has de fer tu.